



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ №5

Студент

ИУ1-41М

(Группа)

27/05/2026

(Подпись, дата)

В.С. Водопьянов

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

27/05/2026

(Подпись, дата)

А.С. Кучин

(И.О. Фамилия)

2026 г.

Цель работы

Обучить нейронную сеть, распознающую когнитивную характеристику мозга по данным ЭЭГ — воображаемое движение испытуемого (сжатие левого или правого кулака, motor imagery). Ключевые навыки: анализ датасета ЭЭГ, вейвлет-преобразование сигнала в изображение и применение свёрточной нейронной сети для классификации когнитивных состояний.

Ссылка на описание эксперимента: <https://www.physionet.org/content/eegmmidb/1.0.0/>. Использован датасет двигательного воображения (BCI Competition IV, dataset 2b, испытуемый №9): обучающая выборка MI-EEG-B9T.csv и тестовая MI-EEG-B9E.csv с метками классов (0 — левая рука, 1 — правая).

Результаты экспериментов

Задание 1: Анализ датасета и структура сигнала

Обучающая выборка содержит 400 проб, тестовая — 320; классы строго сбалансированы (по 200 и по 160 проб на класс соответственно). Каждая проба записана строкой из 3000 чисел. Анализ показал, что это не один сигнал, а три канала ЭЭГ по 1000 отсчётов, записанные подряд: на стыках 1000-го и 2000-го отсчётов наблюдаются характерные скачки, а дисперсия среднего (центрального) канала заметно ниже, чем у двух крайних. Это соответствует сенсомоторным каналам C3, Cz и C4 схемы 10–20. Поэтому каждая проба разбивается на три канала.

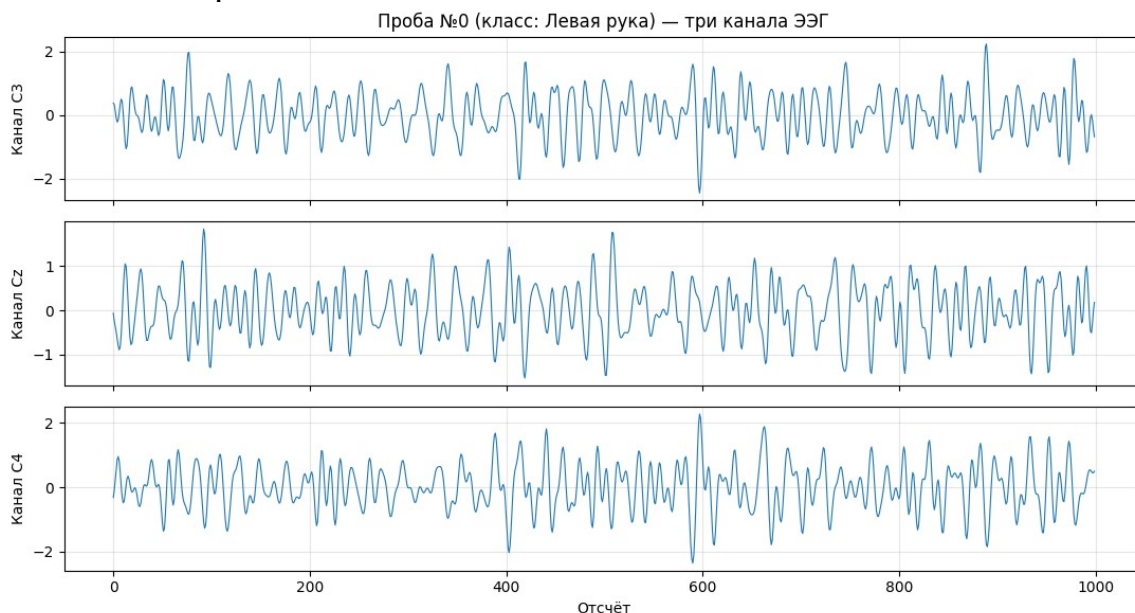


Рис. 1. Три канала ЭЭГ (C3, Cz, C4) одной пробы

Задание 2: Вейвлет-преобразование сигнала в изображение

Для каждого из трёх каналов пробы выполнено непрерывное вейвлет-преобразование (CWT) с материнским вейвлетом Морле по 64 масштабам. От

комплексных коэффициентов взят модуль (скалограмма), результат нормирован в диапазон $[0, 1]$ и масштабирован до 64×64 пикселей. Три скалограммы (каналы C3, Cz, C4) объединены в три цветовые плоскости одного изображения $64 \times 64 \times 3$, которое подаётся на вход свёрточной сети.

Примеры вейвлет-скалограмм ($R=C3$, $G=Cz$, $B=C4$)

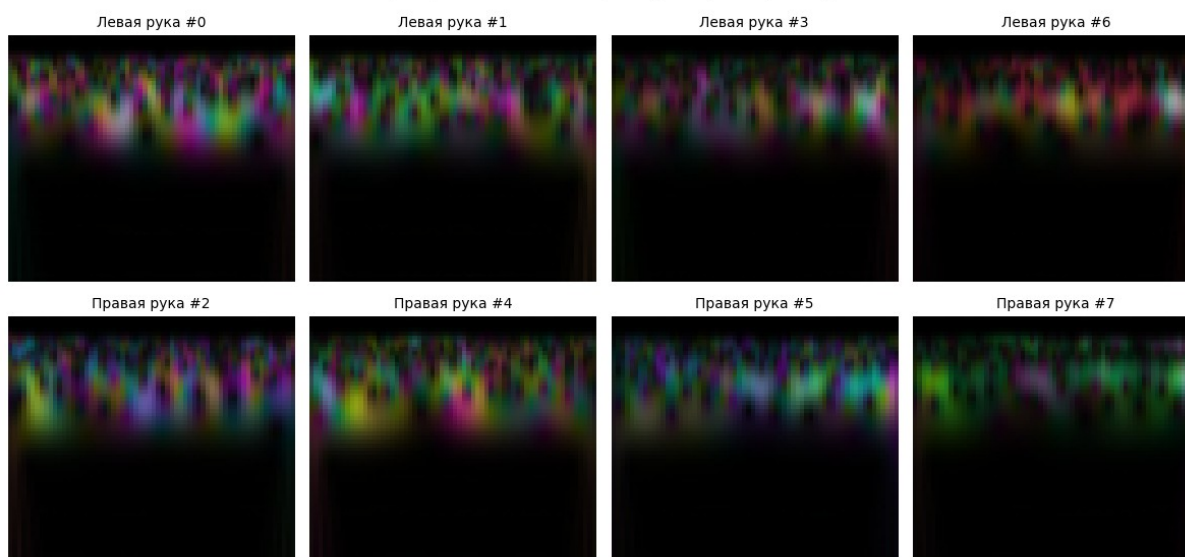


Рис. 2. Примеры вейвлет-скалограмм ($R = C3$, $G = Cz$, $B = C4$): верхний ряд — левая рука, нижний — правая

На скалограммах видно, что основная энергия сосредоточена в верхней части (более высокие частоты), а вклад каналов C3 и C4 (красный и синий) выражен сильнее центрального Cz (зелёный). Различия между классами тонкие, что характерно для задач двигательного воображения.

Задание 3: Свёрточная нейронная сеть

Построена компактная свёрточная сеть: вход $64 \times 64 \times 3$, три свёрточных блока (16, 32 и 64 фильтра 3×3 с пулингом 2×2), затем полносвязный слой на 64 нейрона с прореживанием (Dropout 0.5 и 0.3) и выходной сигмоидный нейрон. Оптимизатор Adam (learning rate $1e-3$), функция потерь — бинарная кросс-энтропия. Из обучающей выборки 15 % отведено на валидацию со стратификацией по классу.

Задание 4: Обучение модели

Обучение велось до 60 эпох с ранней остановкой по валидационным потерям и восстановлением лучших весов; остановка сработала на 26-й эпохе (лучшая — 18-я). Кривые обучения показывают типичную для небольшой выборки картину: точность на обучении уверенно растёт, тогда как валидационная стабилизируется в районе 0.62–0.67, что говорит об ограниченном объёме данных и склонности к переобучению, сдерживаемой прореживанием и ранней остановкой.

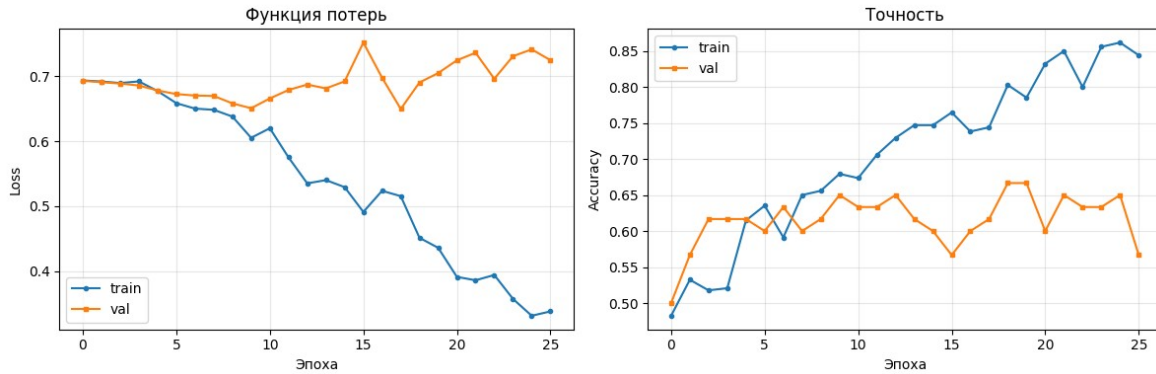


Рис. 3. Кривые обучения: функция потерь и точность на обучающей и валидационной выборках

Задание 5: Оценка качества на тестовой выборке

На отдельной тестовой выборке (320 проб) модель показала точность 67.2 %, что заметно выше уровня случайного угадывания (50 %). Метрики по классам сбалансированы: F1-score 0.687 для левой руки и 0.656 для правой (macro-F1 $\approx$ 0.67). Построена матрица ошибок.

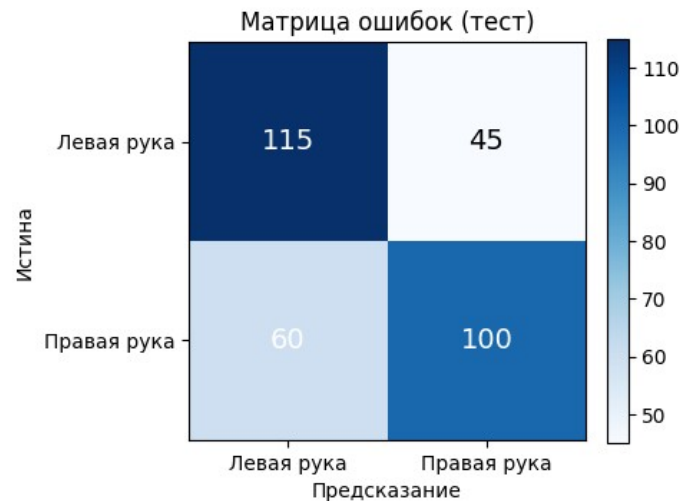


Рис. 4. Матрица ошибок на тестовой выборке

Из матрицы ошибок видно, что класс «левая рука» распознаётся чуть лучше (115 из 160 верно), чем «правая рука» (100 из 160); ошибки распределены между классами относительно равномерно. Уровень качества согласуется с типичными результатами субъект-зависимой классификации двигательного воображения для одного испытуемого.

Вывод

В работе исследована когнитивная характеристика мозга — воображаемое движение (левая/правая рука) — по сигналам ЭЭГ. Установлено, что каждая проба датасета содержит три канала ЭЭГ (C3, Cz, C4); каждый канал переведён в вейвлет-скалограмму вейвлетом Морле, а три скалограммы объединены в цветное изображение $64 \times 64 \times 3$. Обученная свёрточная нейронная сеть

достигла точности 67.2 % на тестовой выборке при сбалансированных метриках по классам, что устойчиво превышает случайный уровень. Таким образом, вейвлет-представление ЭЭГ сохраняет информацию о двигательном воображении, а свёрточная сеть способна её извлечь; основной вклад вносят латеральные каналы C3 и C4, отражающие десинхронизацию сенсомоторных ритмов, тогда как центральный канал Cz малоинформативен.